

CHAPITRE 10

Énergie chimique

Douze questions pour vérifier que tout le chapitre est en place : le système et son effet thermique, le sens de l'échange, le triangle du feu, l'énergie d'activation, le pouvoir calorifique et les dangers. Une seule bonne réponse par question ; le corrigé est en fin de feuille.

1 Bilan du chapitre

Q1. Le **système chimique**, c'est :

- ☐ a. l'air qui entoure la réaction
- ☐ b. le récipient dans lequel on travaille
- ☐ c. l'ensemble des espèces qui réagissent et se forment
- ☐ d. la source de chaleur

Q2. L'**effet thermique** d'une transformation désigne :

- ☐ a. le transfert d'énergie thermique qui l'accompagne
- ☐ b. la température des réactifs
- ☐ c. la masse des produits formés
- ☐ d. la durée de la réaction

Q3. Lors d'une transformation **exothermique**, l'énergie du système :

- ☐ a. augmente
- ☐ b. devient nulle
- ☐ c. reste constante
- ☐ d. diminue

Q4. Toutes les **combustions** sont :

- ☐ a. endothermiques
- ☐ b. exothermiques
- ☐ c. tantôt l'une tantôt l'autre
- ☐ d. sans effet thermique

Q5. Le **triangle du feu** réunit :



- ☐ a. oxygène, azote, carbone
- ☐ b. chaleur, lumière, fumée
- ☐ c. combustible, comburant, énergie d'activation
- ☐ d. combustible, eau, air

Q6. Dans une combustion, le **comburant** est le plus souvent :

- ☐ a. le dioxyde de carbone CO_2
- ☐ b. le dioxygène O_2 de l'air
- ☐ c. le diazote N_2
- ☐ d. la vapeur d'eau

Q7. L'énergie d'activation sert à :

- ☐ a. entretenir la combustion jusqu'à la fin
- ☐ b. augmenter le pouvoir calorifique
- ☐ c. refroidir les produits
- ☐ d. amorcer la réaction

Q8. Une combustion **s'auto-entretient** parce que :

- ☐ a. l'énergie qu'elle libère porte le combustible voisin à sa température d'inflammation
- ☐ b. elle n'a besoin d'aucun réactif
- ☐ c. le comburant se régénère
- ☐ d. la température du système diminue

Q9. Le **pouvoir calorifique** s'exprime en :

- ☐ a. MJ
- ☐ b. W
- ☐ c. MJ/kg
- ☐ d. kg/MJ

Q10. Un combustible a $PC = 50 \text{ MJ/kg}$. L'énergie libérée par 3,0 kg vaut :

- ☐ a. 17 MJ
- ☐ b. 150 MJ
- ☐ c. 53 MJ
- ☐ d. 150 kJ

Q11. Une combustion **incomplète** produit, en plus de CO_2 et H_2O :

- ☐ a. du dioxygène
- ☐ b. rien de particulier
- ☐ c. du diazote
- ☐ d. du monoxyde de carbone CO et des suies

Q12. Le monoxyde de carbone est particulièrement dangereux parce qu'il est :

- ☐ a. incolore, inodore et toxique
- ☐ b. coloré et odorant
- ☐ c. plus léger que l'air et inoffensif
- ☐ d. visible sous forme de fumée noire

Corrigé

Q1 c • Q2 a • Q3 d — exo : le système *cède*, son énergie diminue • **Q4 b • Q5 c • Q6 b • Q7 d** — amorcer (c'est l'auto-entretien qui prend le relais ensuite) • **Q8 a • Q9 c • Q10 b** —
 $E = PC \times m = 50 \times 3,0 = 150 \text{ MJ}$ • **Q11 d • Q12 a.**